After a Failed Rescue, NASA Ends the Swift Telescope's Mission

2026. 10. 27
화요일 · TUE

출처: **Space.com (Mike Wall)** · 발행일 2026년 10월 26일
www.space.com · 원문 기사 보기 ↗
※ 학습용으로 기사 내용을 요약·재구성한 본문입니다.

▶ 본문 음성 듣기
QR·클릭 → Google 번역
원문 쪽 스피커 버튼 누르기

READING

밑줄 핵심 단어 · 분홍 문법 1 · 파랑 문법 2

NASA has officially ended the science mission of the Neil Gehrels Swift Observatory after more than two decades in space. Although Swift was designed to work for only two years, it kept operating for over 20. The telescope collected its final data on October 20, and it is now expected to fall back into Earth's atmosphere within a few weeks.

Swift was built to catch gamma-ray bursts, which are brief but extremely powerful explosions in deep space. Over its long life, it observed not only more than 2,000 of these bursts but also over 1,400 supernovae. It also studied comets and black holes, and its observations have contributed to about 7,000 scientific papers.

Because Swift had no thrusters, it could not fight the drag that was slowly pulling it downward. NASA paid a private company $30 million to send a robotic spacecraft to grab Swift and push it into a higher orbit. Although the rescue craft got within about 12 kilometers, technical problems left it spinning, and it never captured the telescope. A NASA official called the effort a "high-risk, high-reward mission."

KEY WORDS

decade [dékeɪd] *n.* 10년
operate [ápərèɪt] *v.* 작동하다, 가동되다
atmosphere [ætməsfìər] *n.* 대기, 대기권
explosion [ɪksplóʊʒən] *n.* 폭발
contribute [kəntríbju:t] *v.* 기여하다, 보탬이 되다
thruster [θrʌ́stər] *n.* (우주선의) 추진기
drag [dræg] *n.* (공기) 저항, 항력
grab [græb] *v.* 붙잡다, 움켜잡다
rescue [réskju:] *n.* 구조, 구출
capture [kǽptʃər] *v.* 붙잡다, 포획하다

GRAMMAR

문법 1 양보의 접속사 Although (비록 ~이지만)

Although 뒤에 '주어 + 동사'를 써서 '비록 ~이지만, ~했다'처럼 예상과 반대되는 내용을 연결합니다. Although 절 뒤에는 쉼표를 찍고, but은 함께 쓰지 않습니다.

1. Although it was raining, the game continued.
   비가 오고 있었지만 경기는 계속되었다.
2. Although my phone is old, it still works well.
   내 휴대폰은 오래됐지만 여전히 잘 작동한다.

문법 2 not only A but also B (A뿐만 아니라 B도)

두 가지를 함께 강조할 때 씁니다. A와 B는 같은 형태(명사-명사, 동사-동사)로 맞추고, also는 생략할 수도 있습니다.

1. She speaks not only English but also Spanish.
   그녀는 영어뿐만 아니라 스페인어도 한다.
2. The festival attracts not only local families but also tourists.
   그 축제는 지역 가족들뿐 아니라 관광객들도 끌어모은다.

MEMO

전체 해석

NASA가 20년 넘게 우주에서 활동한 닐 게렐스 스위프트 관측선의 과학 임무를 공식 종료했다. 스위프트는 겨우 2년간 쓰도록 설계되었지만 20년 넘게 작동을 이어 갔다. 이 망원경은 10월 20일에 마지막 데이터를 수집했으며, 이제 몇 주 안에 지구 대기권으로 떨어질 것으로 예상된다.

스위프트는 깊은 우주에서 일어나는 짧지만 매우 강력한 폭발인 감마선 폭발을 포착하기 위해 만들어졌다. 오랜 활동 기간 동안 이 망원경은 2,000건이 넘는 감마선 폭발뿐 아니라 1,400개가 넘는 초신성도 관측했다. 혜성과 블랙홀도 연구했으며, 그 관측 결과는 약 7,000편의 과학 논문에 기여했다.

스위프트에는 추진기가 없어서 자신을 서서히 아래로 끌어내리는 공기 저항을 이겨낼 수 없었다. NASA는 한 민간 기업에 3천만 달러를 주고, 로봇 우주선을 보내 스위프트를 붙잡아 더 높은 궤도로 밀어 올리게 했다. 구조선은 약 12킬로미터 거리까지 다가갔지만, 기술적 문제로 빙빙 돌게 되었고 끝내 망원경을 붙잡지 못했다. NASA의 한 관계자는 이 시도를 '위험은 크지만 성과도 큰 임무'라고 불렀다.

ENGLISH DAILY · No.006 · WORKBOOK

Daily Workbook 쓰기 · 문제 · 영작

2026. 10. 27
화요일 · TUE

1. 핵심 단어 따라 쓰기 · 2회

영어 4선 노트 · 1회는 흐린 글자를 따라, 2회는 보지 않고

decade 10년	decade	**thruster** (우주선의) 추진기	thruster
operate 작동하다, 가동되다	operate	**drag** (공기) 저항, 항력	drag
atmosphere 대기, 대기권	atmosphere	**grab** 붙잡다, 움켜잡다	grab
explosion 폭발	explosion	**rescue** 구조, 구출	rescue
contribute 기여하다, 보탬이 되다	contribute	**capture** 붙잡다, 포획하다	capture

2. 빈칸 채우기

보기에서 골라 쓰기 (남는 단어도 있어요)

captured grab atmosphere thrusters contributed operating explosions

1. Although Swift was designed to work for two years, it kept _____ for over 20.
2. The telescope will fall back into Earth's _____ within a few weeks.
3. Gamma-ray bursts are brief but extremely powerful _____ in deep space.
4. Swift had no _____, so it could not fight the drag.
5. The rescue craft got close, but it never _____ the telescope.

3. 문법 바꿔 쓰기

앞면 문법 1·2를 써서

1. 문법 1 Although를 써서 한 문장으로 만들기
   The rescue craft got close. It failed to capture Swift.
   → _____, it failed to capture Swift.
2. 문법 2 not only A but also B로 한 문장 만들기
   Swift observed gamma-ray bursts. It also observed supernovae.
   → Swift observed _____.

4. 한국어 → 영어

힌트 표현을 꼭 넣어서

1. 그 망원경은 오래됐지만 여전히 잘 작동한다. 힌트 **Although / operate**

2. 스위프트는 폭발뿐만 아니라 혜성도 관측했다. 힌트 **not only ~ but also**

5. 한 줄 요약 · 메모

정답 빈칸 1) operating 2) atmosphere 3) explosions 4) thrusters 5) captured · 문법 1) Although the rescue craft got close 2) not only gamma-ray bursts but also supernovae · 영작 예시 Although the telescope is old, it still operates well. / Swift observed not only explosions but also comets.